DIAGNOSTIC FONCIER · ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE

Diagnostic foncier ZAN et PLUi

Note méthodologique et résultats

Territoire	Métropole Rouen Normandie
Réalisation	Jaurès DAA-HINGBANON
Date	octobre 2026
Version	1.0
Données	Cerema, IGN, Géoportail de l'Urbanisme, ASP, INSEE

Étude indépendante réalisée à partir de données ouvertes. Ce document n'engage pas la Métropole Rouen Normandie.

Sommaire

- 1. Contexte et objectifs
- 2. Données mobilisées
- 3. Consommation d'espaces 2011-2025
- 4. Artificialisation des sols 2019-2022
- 5. Le PLUi face à la trajectoire ZAN
- 6. Gisements de densification
- 6 bis. Divisions parcellaires observées 2018-2026
- 7. Chaîne de traitement et mise à jour
- 8. Limites et précautions d'usage
- 9. Pistes de prolongement
- Annexe : liste des livrables

Les chiffres à retenir

Indicateur	Valeur	Source
Consommation d'ENAF 2011-2021 (période de référence)	665 ha	Cerema
Consommation d'ENAF 2021-2025	185 ha	Cerema
Évolution du rythme annuel (objectif -50 %)	−30 %	Cerema
Part de l'enveloppe indicative 2021-2031 utilisée au 01/01/2025	56 %	Calcul
Épuisement de l'enveloppe au rythme actuel	début 2028	Projection
Artificialisation nette 2019-2022	172 ha	IGN OCS GE
Zones AU du PLUi non artificialisées (2022)	575 ha	GPU, OCS GE
Enveloppe restante 2025-2031	147 ha	Calcul
Gisements de densification (Isneauville et Bois-Guillaume)	334 terrains, 50 ha	Cadastre, BD TOPO

1. Contexte et objectifs

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 fixe l'objectif de **zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050**. Pour la première décennie (2021-2031), elle demande de diviser par deux la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) par rapport à la décennie 2011-2021. Cet objectif est décliné successivement dans le SRADDET, le SCoT puis les PLU(i), qui doivent l'intégrer avant le 22 février 2028. Le cadre est encore en discussion au Parlement : d'après les informations disponibles à la date de rédaction, la proposition de loi « TRACE », adoptée par le Sénat en mars 2025, n'avait pas été adoptée définitivement. Les calculs de cette note s'appuient donc sur le droit en vigueur.

Ce diagnostic porte sur la **Métropole Rouen Normandie** (71 communes, environ 500 000 habitants, 66 400 ha) et sur son PLUi, dont la dernière version a été approuvée le 4 mai 2026. Il répond à quatre questions, qui correspondent aux quatre premières étapes de la chaîne de traitement :

- Combien d'ENAF ont été consommés depuis 2011, où et pour quels usages ? Où en est la trajectoire de réduction de 50 % ?
- Comment l'occupation du sol a-t-elle évolué entre 2019 et 2022, au sens de l'artificialisation définie par le décret de 2023 ?
- Le réservoir foncier inscrit au PLUi (zones à urbaniser) est-il compatible avec l'enveloppe restante ?
- Quel potentiel de densification existe dans le tissu urbain déjà constitué, sur deux communes test (Isneauville et Bois-Guillaume) ?

La cinquième étape automatise l'ensemble : chaque traitement est un script Python paramétré, rejouable à chaque nouveau millésime et transposable à un autre territoire.

2. Données mobilisées

Toutes les données sont publiques et diffusées sous Licence Ouverte Etalab 2.0 (ou licence équivalente). Elles sont téléchargées automatiquement par le script *00_telecharger_donnees.py*, puis découpées sur le périmètre de la Métropole et projetées en Lambert-93 (EPSG:2154).

Donnée	Producteur	Millésime	Usage
Consommation d'ENAF par commune (fichiers fonciers)	Cerema	Flux annuels 2011-2025, publication 2026	Étape 1
Population, ménages, emplois	INSEE (via Cerema)	2011, 2016, 2022	Étape 1
OCS GE 2.0 - Seine-Maritime	IGN	2019, 2022 et différentiel 2019-2022	Étapes 2 à 4
ADMIN EXPRESS COG (limites communales)	IGN	Édition en vigueur	Toutes
PLUi : zonage et prescriptions (standard CNIG)	Métropole, via le Géoportail de l'Urbanisme	Approuvé le 04/05/2026	Étapes 3 et 4
Registre parcellaire graphique	ASP / IGN	2024	Étape 3
Parcellaire Express (PCI)	IGN / DGFiP	Édition en vigueur	Étape 4
BD TOPO - bâtiments	IGN	Édition en vigueur	Étape 4

3. Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

Méthode. Le Cerema mesure la consommation d'ENAF à partir des fichiers fonciers : une parcelle est consommée l'année où elle passe d'un usage naturel, agricole ou forestier à un usage urbanisé (habitat, activité, infrastructure). Les flux annuels du 1er janvier de l'année n au 1er janvier n+1 sont sommés par période. L'enveloppe 2021-2031 est calculée ici à 50 % de la consommation 2011-2021 : c'est une **enveloppe indicative**, avant la territorialisation par le SRADDET de Normandie et le SCoT, qui peuvent la moduler.

665 ha ont été consommés entre 2011 et 2021, soit 66,5 ha par an, dont 55 % pour l'habitat et 33 % pour l'activité économique. Depuis 2021, le rythme a baissé de 30 % (46,3 ha par an), moins que les 50 % visés : **56 % de l'enveloppe indicative (332 ha) étaient utilisés au 1er janvier 2025**, après 4 années sur 10. Au rythme 2021-2024, l'enveloppe serait épuisée début 2028.

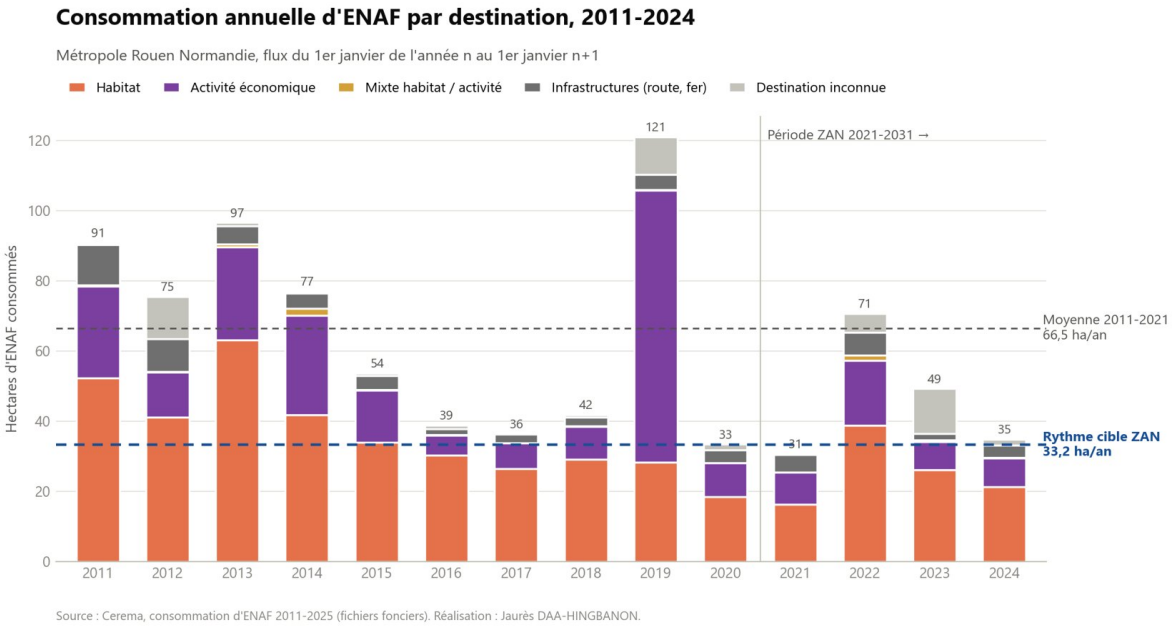


Figure 1 - Consommation annuelle d'ENAF par destination. Le pic de 2019 (121 ha) est dû pour l'essentiel à l'activité économique.

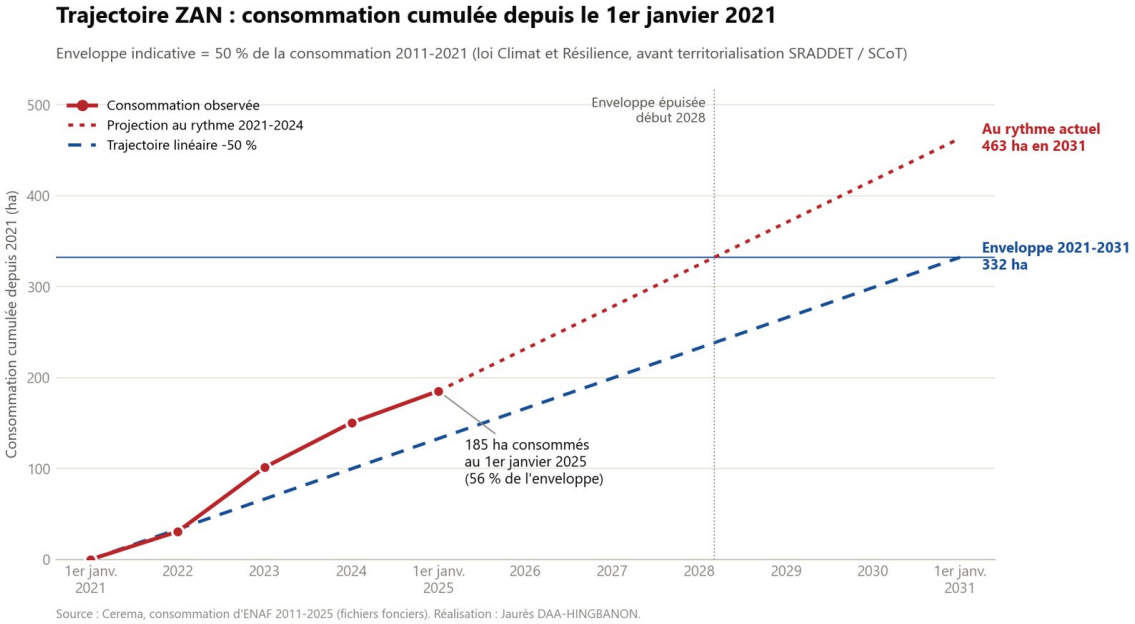


Figure 2 - Consommation cumulée depuis 2021 comparée à une trajectoire linéaire de -50 %.

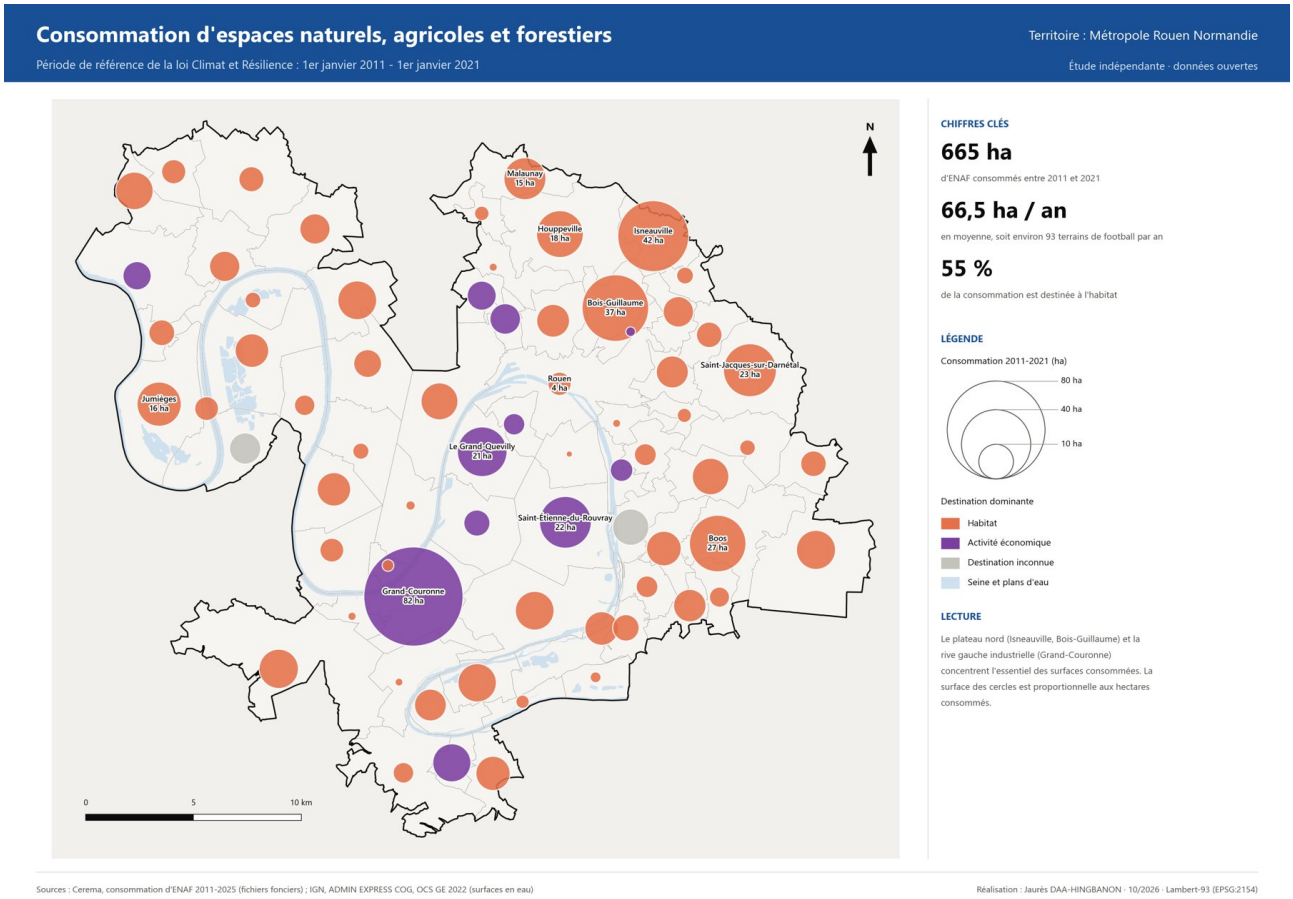


Figure 3 - Planche C01 : consommation 2011-2021 par commune (cercles proportionnels, couleur = destination dominante).

Lecture cartographique. Les valeurs absolues (hectares) sont représentées par des cercles proportionnels, et les rapports (taux d'évolution) par des aplats de couleur (planche C02), conformément aux règles de la sémiologie graphique. Les couleurs suivent les conventions de l'urbanisme (habitat rouge-orangé, activités violet, eau bleu) et ont été vérifiées par un contrôle automatique de la lisibilité pour les daltonismes (écart de couleur OKLab).

4. Artificialisation des sols 2019-2022

Méthode. L'OCS GE décrit chaque portion du territoire par une couverture (bâti, surface revêtue, herbacé, forêt...) et un usage (résidentiel, agricole, transport...). Chaque polygone est classé artificialisé ou non selon la nomenclature annexée au **décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023**, appliquée ici sans les seuils de surface :

Couverture OCS GE	Usage	Classement
CS1.1.1.x - zones bâties ou revêtues	Tous, sauf extraction (US1.3)	Artificialisé
CS1.1.2.x - matériaux minéraux ou composites	Tous, sauf extraction (US1.3)	Artificialisé
CS2.2.x - formations herbacées	Résidentiel, activités, transports, réseaux, chantiers, friches (US2 à US6.2)	Artificialisé
CS2.2.x - formations herbacées	Agriculture, sylviculture, sans usage	Non artificialisé
CS2.1.x - formations ligneuses (forêts, haies...)	Tous	Non artificialisé
CS1.2.x - sols nus, eau ; carrières (US1.3)	Tous	Non artificialisé

Les flux sont tirés du produit **différentiel 2019-2022** de l'IGN, plus fiable qu'une comparaison directe des deux millésimes, qui ferait apparaître des écarts dus aux seules corrections de géométrie.

En 2022, **27 %** du territoire est artificialisé (18 009 ha). Entre 2019 et 2022, 224 ha ont été artificialisés et 53 ha désartificialisés, soit une **artificialisation nette de 172 ha** en trois ans. Sur une période proche (flux 2019 à 2021), le Cerema mesure 185 ha de consommation d'ENAF : les deux ordres de grandeur sont cohérents, mais les deux indicateurs ne mesurent pas la même chose et ne doivent pas être additionnés ni comparés terme à terme.

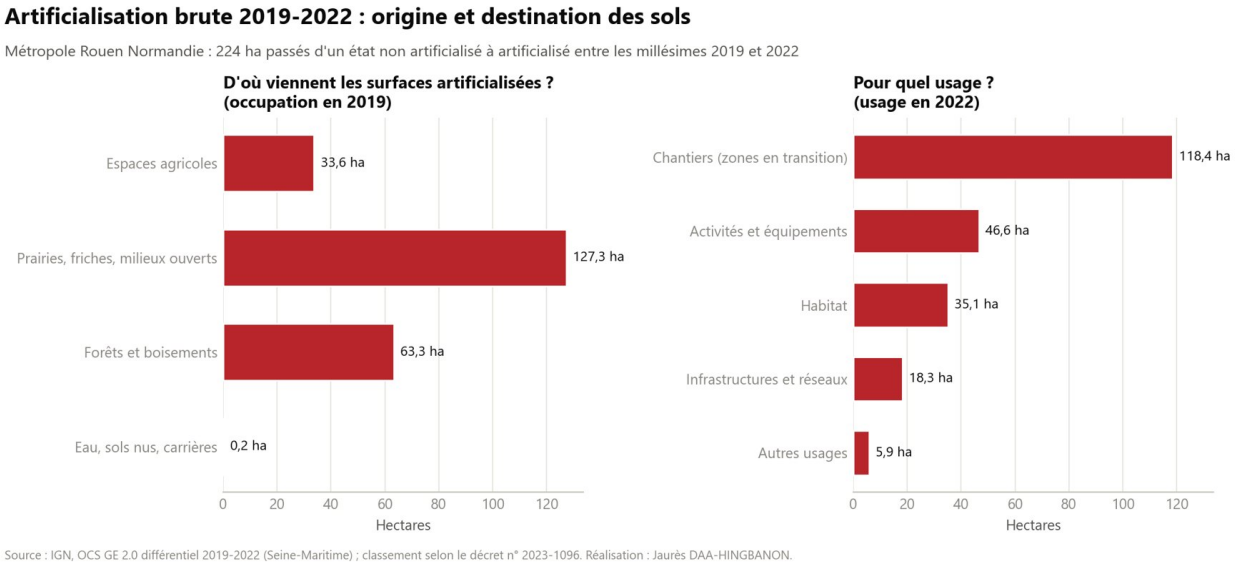


Figure 4 - Origine (occupation 2019) et destination (usage 2022) des surfaces artificialisées.

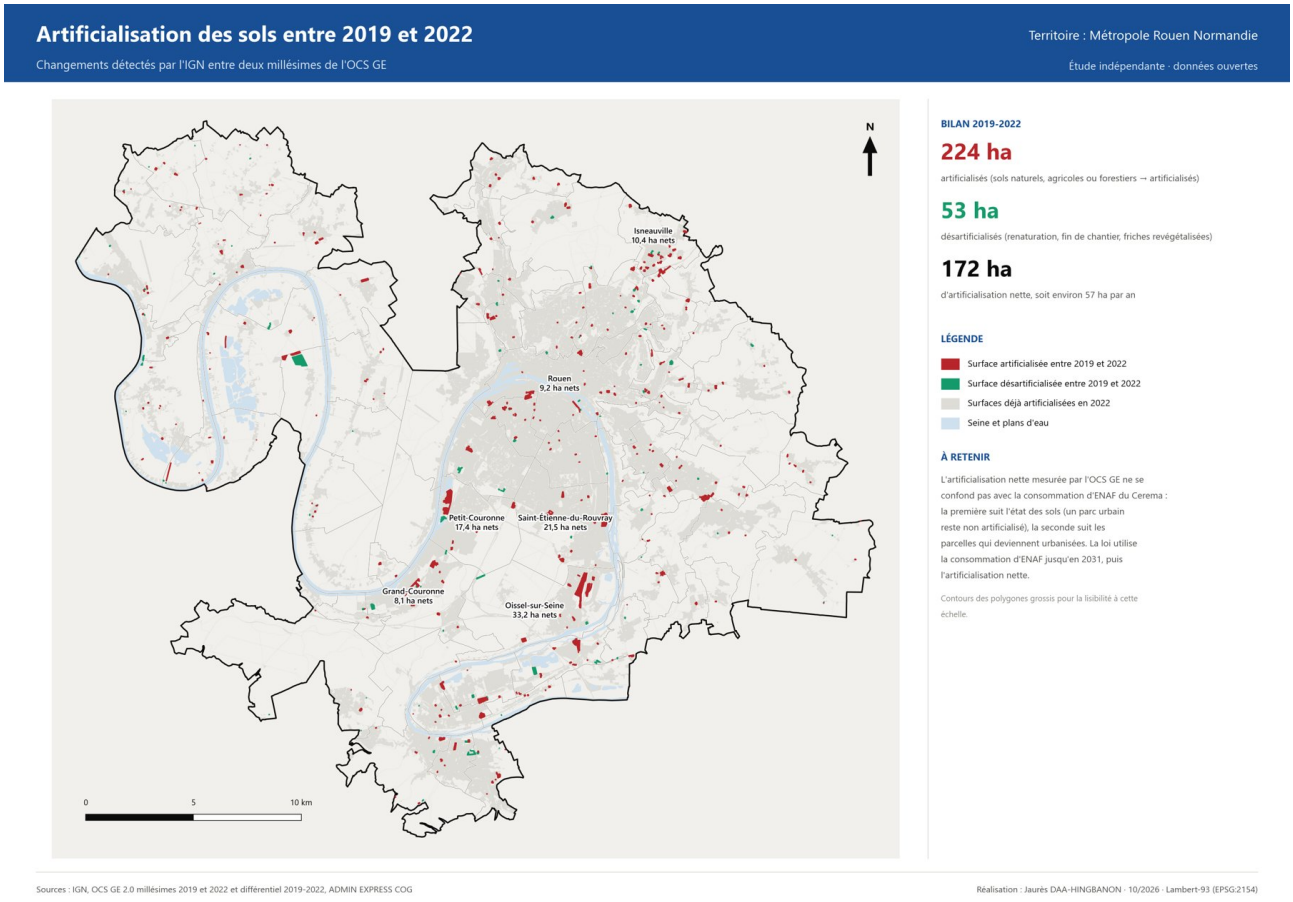


Figure 5 - Planche C04 : localisation de l'artificialisation et de la désartificialisation.

5. Le PLUi face à la trajectoire ZAN

Méthode. Les 3 241 zones du règlement graphique (standard CNIG) sont regroupées en quatre familles (U, AU, A, N), puis croisées avec l'OCS GE 2022 et le RPG 2024. Pour les zones à urbaniser, la vocation (habitat, activités, loisirs) est déduite du code de zone (1AUB, 1AUX, 2AU...). La surface non artificialisée des zones AU mesure le **réservoir de consommation future** inscrit dans le document.

Le PLUi compte **710 ha de zones à urbaniser**, dont 466 ha ouvertes (1AU) et 244 ha fermées (2AU). **575 ha y sont encore non artificialisés**, dont 182 ha de parcelles agricoles déclarées à la PAC. C'est 3,9 fois l'enveloppe restante jusqu'en 2031 (147 ha). À l'inverse, les zones urbaines contiennent 2 237 ha non artificialisés (jardins, parcs, terrains libres), dont une partie seulement est mobilisable sans nuire à la nature en ville.

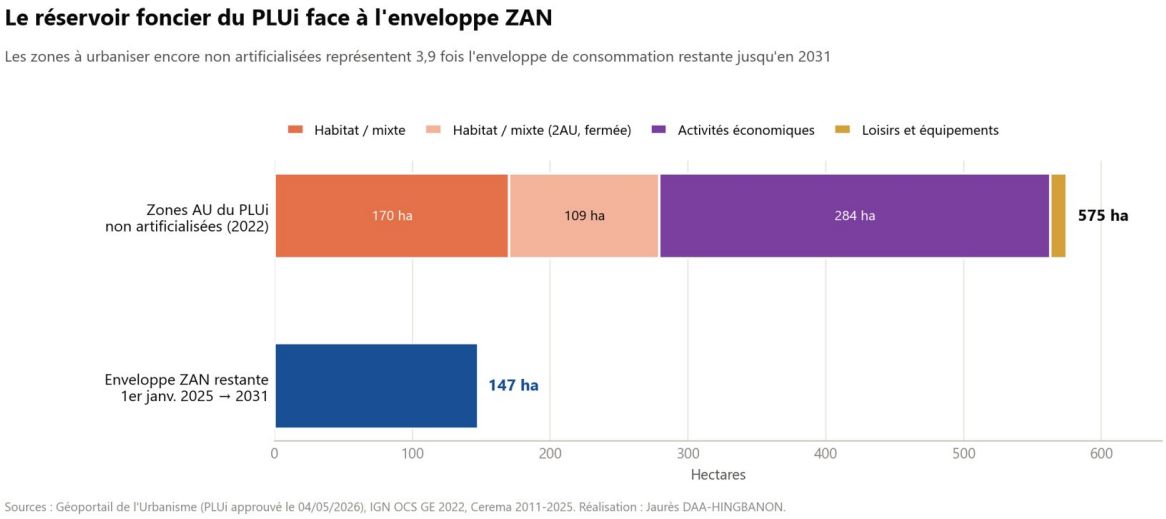


Figure 6 - Surfaces non artificialisées des zones AU comparées à l'enveloppe restante.

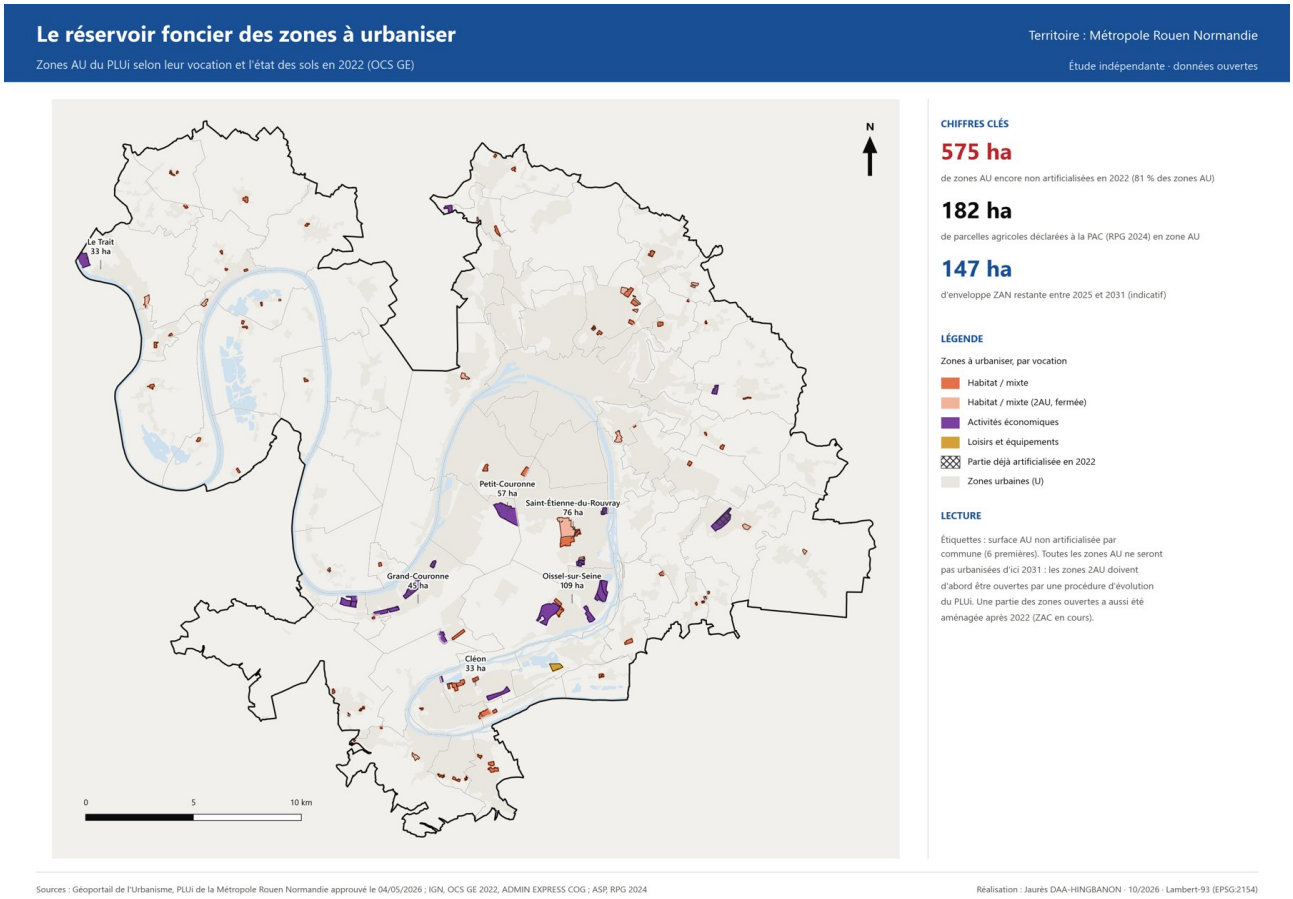


Figure 7 - Planche C06 : zones AU selon leur vocation et l'état des sols en 2022.

Interprétation. Toutes les zones AU ne seront pas urbanisées d'ici 2031 : les zones 2AU doivent d'abord être ouvertes par une évolution du PLUi, et une partie des zones 1AU a déjà été aménagée après 2022 (ZAC en cours). L'écart reste suffisamment important pour poser la question du phasage de l'ouverture à l'urbanisation et de la priorité donnée au renouvellement urbain.

6. Gisements de densification

Objectif. L'article L.151-5 du code de l'urbanisme subordonne toute nouvelle consommation d'ENAF dans un PLU(i) à une étude de densification des zones déjà urbanisées. Une méthode automatisée de repérage a été mise au point sur Isneauville et Bois-Guillaume, deux communes périurbaines du plateau nord parmi les plus consommatrices d'ENAF depuis 2011, puis appliquée aux 71 communes de la Métropole (atlas dédié).

Critère	Règle appliquée
Périmètre	Parcelles situées à plus de 50 % en zone U à dominante habitat (UA, UB, UC, UD, UR)
Bâti existant	BD TOPO, hors constructions légères et bâtiments de moins de 20 m²
Espace libre	Parcelle moins un recul de 5 m autour du bâti
Contraintes du PLUi	Exclusion des EBC, cœurs d'îlot, parcs, vergers et jardins protégés, zones de risque de cavité souterraine, aléas forts, emplacements réservés d'infrastructure
Forme du lot	Le terrain doit pouvoir contenir un carré de 15 m de côté (ouverture morphologique) et mesurer au moins 400 m²
Accès	Contact d'au moins 4 m avec la voie publique ou une voie de lotissement (espace non cadastré ou parcelle à usage routier dans l'OCS GE)
Typologie	Dent creuse : parcelle non bâtie. Grand tènement : plus de 5 000 m² libres. Division parcellaire : parcelle bâtie de plus de 1 200 m² avec une emprise au sol inférieure à 15 %
Emprises techniques	Terrains couverts à plus de 50 % par un usage de transport ou de réseau dans l'OCS GE (voies ferrées, routes, logistique) : exclus
Vigilance	Terrains boisés à plus de 50 % ou situés dans une OAP : signalés, à arbitrer
Programmation	20 logements/ha ; mobilisation à 10 ans : dents creuses 50 %, divisions 12 %, grands tènements 70 %. Le taux des divisions est observé (section 6 bis) ; les deux autres restent des hypothèses

Résultats dans les communes test

Commune	Gisements	Surface	dont dents creuses	dont divisions	Logements bruts	Mobilisables à 10 ans
Isneauville	115	18,8 ha	26 (2,5 ha)	86 (13,8 ha)	327	≈ 84
Bois-Guillaume	219	31,6 ha	62 (6,5 ha)	155 (22,7 ha)	546	≈ 134

Au total, **334 terrains et 50 ha** sont mobilisables dans l'enveloppe urbaine, soit environ **218 logements à 10 ans** après prise en compte de la rétention foncière. Les divisions parcellaires dominent : c'est la marque d'un tissu pavillonnaire à grandes parcelles, typique du plateau nord.

Environ les trois quarts de cette surface étaient déjà artificialisés en 2022 (jardins, cours, stationnements) ; le reste est boisé ou agricole et pourrait compter comme consommation d'ENAF selon sa nature au cadastre, que seuls les fichiers fonciers détaillés permettent de vérifier.

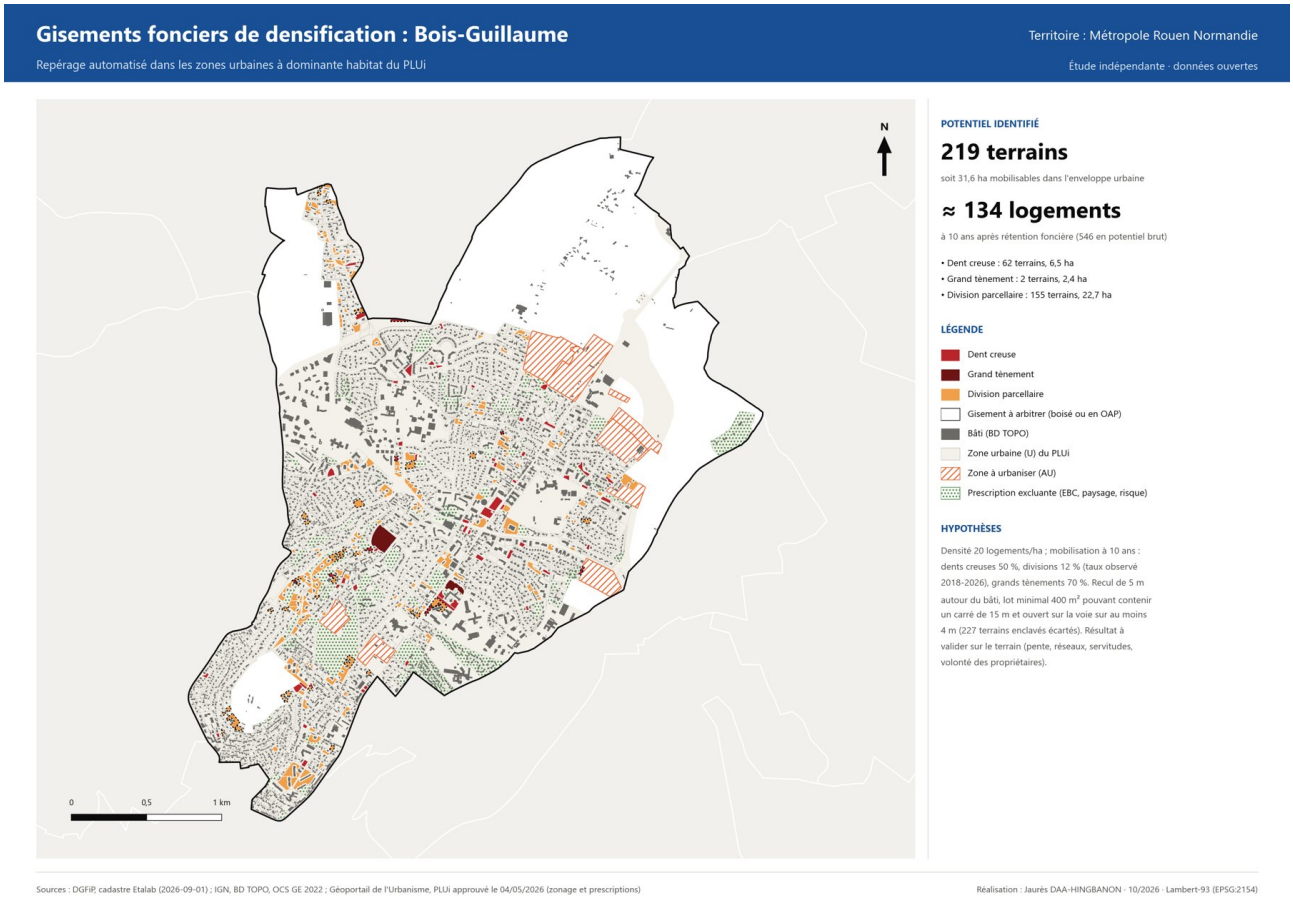


Figure 8 - Planche C08 : gisements repérés à Bois-Guillaume.

Extension aux 71 communes

Appliquée à toute la Métropole, la méthode repère **6 479 terrains** (1 333 ha) dans 71 communes : 1 992 dents creuses, 4 346 divisions parcellaires possibles et 141 grands tènements. Le potentiel est d'environ **6 285 logements à 10 ans** (23 946 en potentiel brut).

Dans les 9 communes les plus denses (plus de 20 habitants par hectare : Bihorel, Caudebec-lès-Elbeuf, Déville-lès-Rouen, Le Grand-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Le Petit-Quevilly, Rouen, Sotteville-lès-Rouen), la méthode, pensée pour le tissu pavillonnaire, repère surtout des cours et des cœurs d'îlot : leurs résultats sont signalés et à interpréter avec prudence. Hors de ces communes, le potentiel est d'environ 4 339 logements.

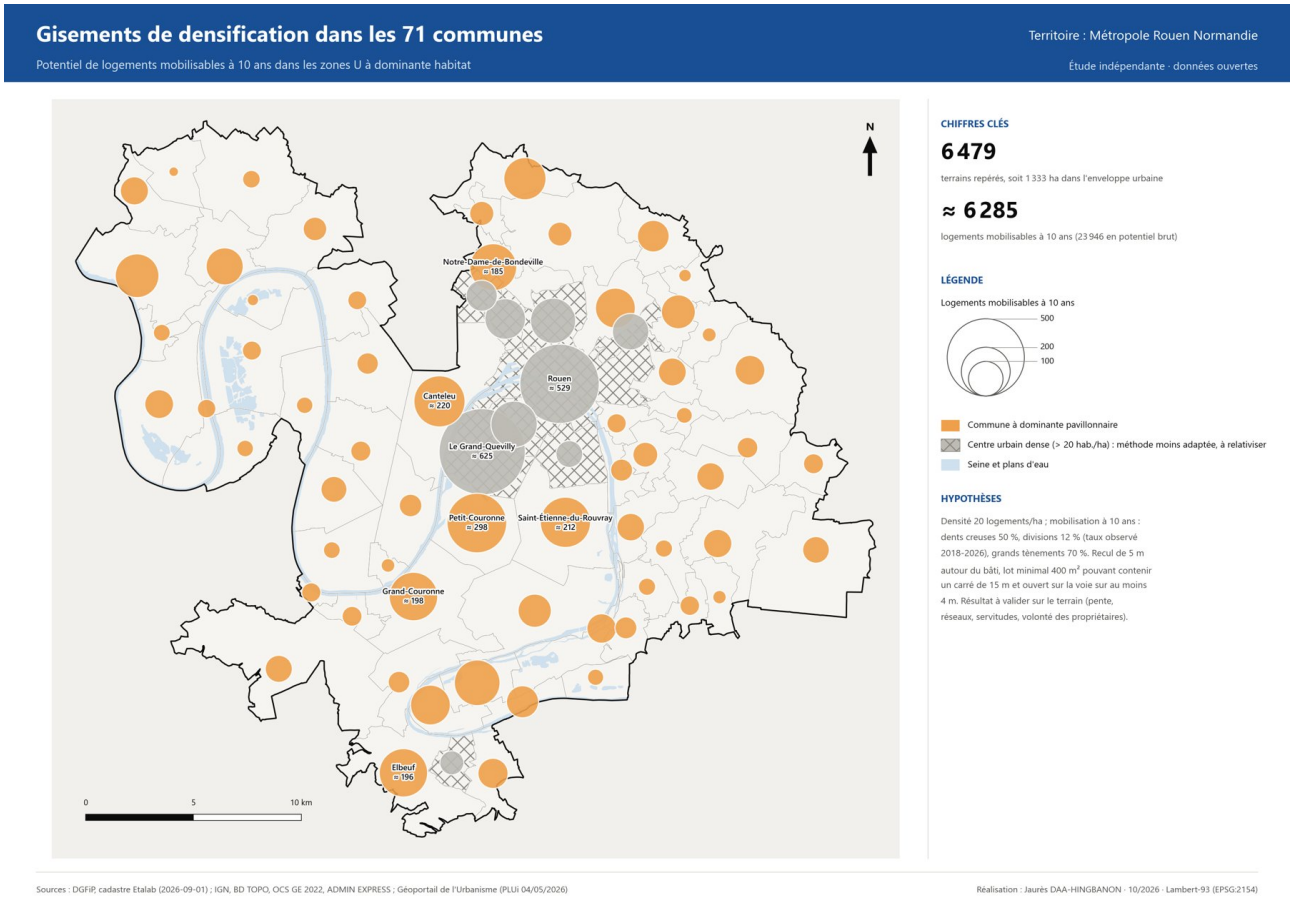


Figure 8 bis - Planche C10 : logements mobilisables à 10 ans par commune.

6 bis. Divisions parcellaires observées 2018-2026

Pourquoi. La division parcellaire est l'autre visage du ZAN : elle densifie le tissu pavillonnaire sans consommer d'ENAF quand le terrain est déjà un jardin. Les déclarations préalables de division ne sont pas publiées en données ouvertes ; on repère donc les divisions effectivement inscrites au cadastre en comparant les millésimes Etalab du 2018-01-02 et du 2026-09-01.

Critère	Règle appliquée
Division	Parcelle de 2018 disparue en 2026, couverte à au moins 90 % par 2 nouvelles parcelles ou plus
Date	Date de création des nouvelles parcelles au cadastre (après la vente ou le bornage)
Remaniements	Section exclue si plus de 50 % de ses parcelles changent de numéro (renumérotation, pas division)
Qualification	Zone du PLUi majoritaire ; part de la parcelle déjà artificialisée en 2019 (OCS GE)

4 199 parcelles divisées entre 2018 et 2026, créant 10 505 lots supplémentaires sur 2 957 ha. 79 % se trouvent en zone U à dominante habitat (3 311 divisions, parcelle médiane de 988 m²). **82 % des divisions portent sur des terrains déjà artificialisés en 2019** (92 % en zone U habitat) : jardins, cours ou parcelles bâties, densifiés sans consommation d'ENAF. Les divisions en zone A ou N concernent surtout de grandes parcelles agricoles (successions, ventes partielles). 19 sections remaniées ont été écartées.

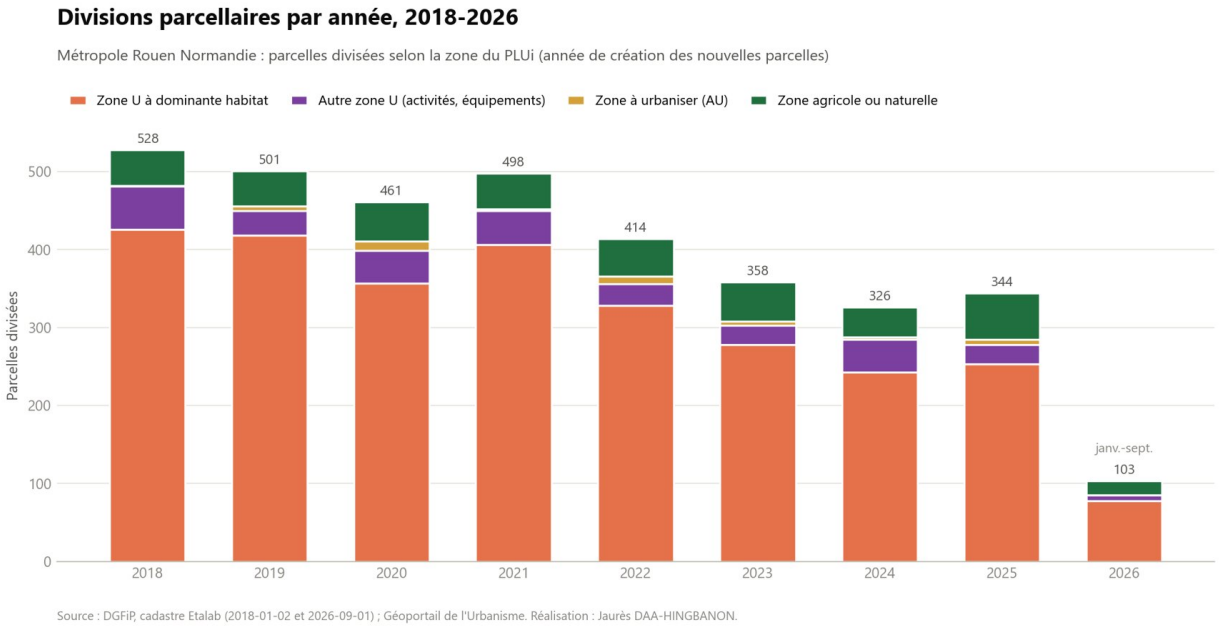


Figure 9 - Parcelles divisées par année et par zone du PLUi.

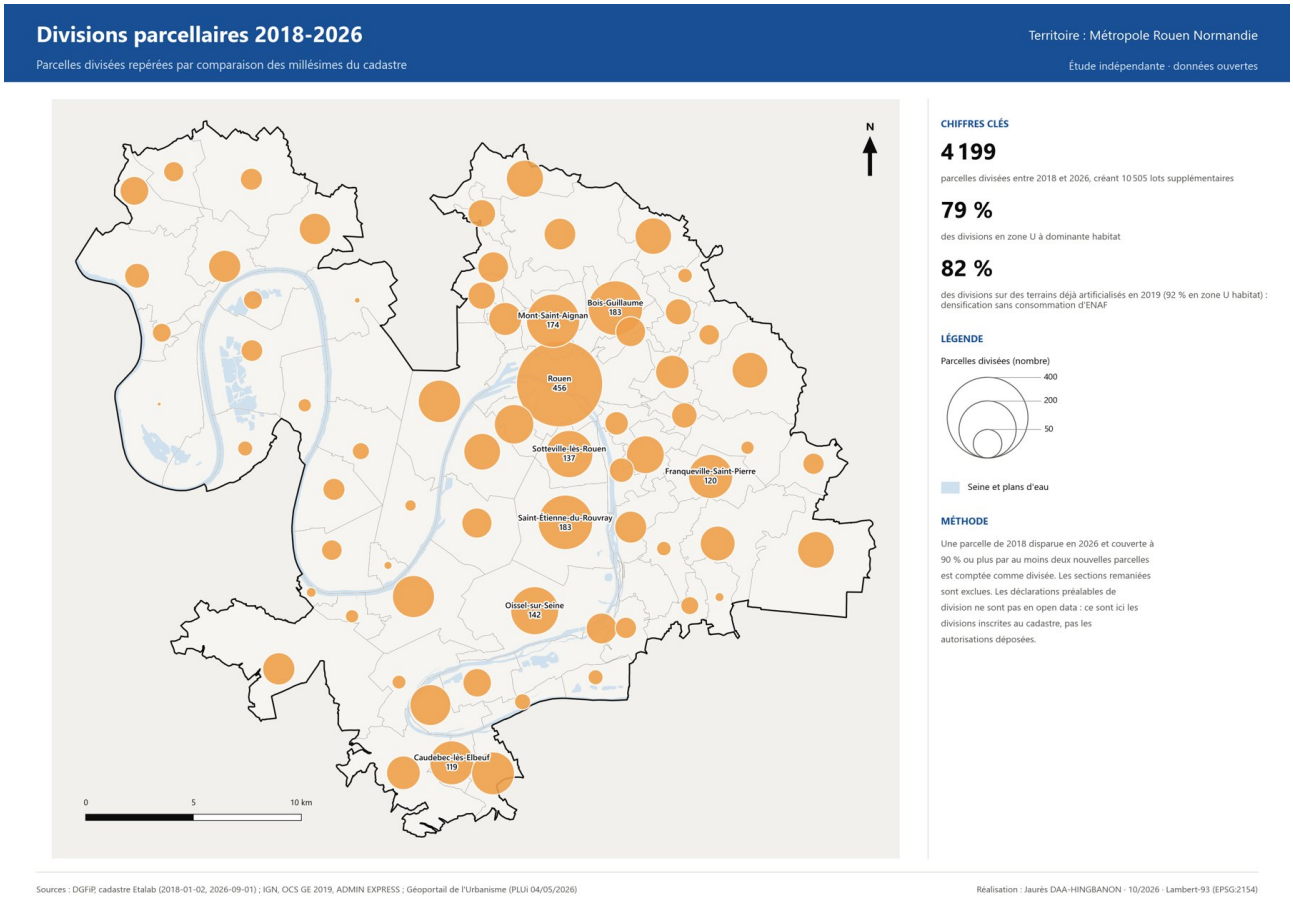


Figure 10 - Planche C09 : nombre de parcelles divisées par commune.

Calibration du modèle de densification

Parmi les parcelles de plus de 1 200 m² situées en zone U à dominante habitat en 2018, la part effectivement divisée donne un ordre de grandeur du taux de mobilisation réel, à comparer à l'hypothèse retenue à l'étape 4 (qui ne porte que sur les parcelles remplissant tous les critères du modèle) :

Commune test	Grandes parcelles U habitat en 2018	Divisées depuis	Taux observé	Ramené à 10 ans	Hypothèse du modèle
Isneauville	337	36	10,7 %	12,3 %	20 %
Bois-Guillaume	631	54	8,6 %	9,9 %	20 %

Limites. Le cadastre enregistre les divisions réalisées, pas les autorisations déposées : une déclaration préalable non suivie d'effet n'apparaît pas, et la date observée suit la vente de quelques mois. Certaines divisions ne relèvent pas de la densification (successions, régularisations). Le croisement avec les déclarations préalables issues du logiciel d'instruction (ADS) permettrait de suivre toute la chaîne, du dépôt à la construction.

7. Chaîne de traitement et mise à jour

Tout le diagnostic est produit par une chaîne de scripts Python (geopandas, GDAL/OGR, matplotlib), pilotée par un fichier de paramètres unique (*config.py*). Aucune manipulation manuelle n'est nécessaire entre la donnée source et le livrable final.

Script	Rôle	Sorties principales
00_telecharger_donnees	Téléchargement (WFS Géoplateforme, data.gouv.fr), découpage, reprojection	Base de travail GeoPackage
01_consommation_enaf	Indicateurs ENAF, trajectoire ZAN	C01, C02, G01 à G03
02_evolution_ocsge	Classement artificialisé / non artificialisé, flux 2019-2022	C03, C04, G04
03_plui_occupation	Croisement zonage x OCS GE x RPG	C05, C06, G05
04_gisements_densification	Repérage des gisements à la parcelle (71 communes)	C07, C08, C10, atlas des gisements
04b_divisions_parcellaires	Divisions observées 2018-2026 (cadastre)	C09, G06, atlas des divisions
05_livrables	Exports SIG, classeur, atlas, carte web	GPKG, GDB, XLSX, atlas PDF
06_documents	Note, fiche tutoriel, bordereau	PDF
run_all	Exécution de toute la chaîne	Journal d'exécution
07_projet_qgis (QGIS)	Projet QGIS : symbologie, thèmes, mises en page, atlas	diagnostic_zan_rouen.qgz
08_modeles_traitement (QGIS)	Modèles du modeleur graphique	2 fichiers .model3

Mise à jour annuelle. À chaque nouvelle publication du Cerema ou de l'IGN, il suffit de remplacer les adresses de téléchargement dans *config.py* et de relancer la chaîne :

```
python scripts/run_all.py
```

Transposition. Changer le code SIREN de l'EPCI, le département et la liste des communes test suffit pour produire le même diagnostic sur un autre territoire. La procédure est détaillée dans la fiche tutoriel.

8. Limites et précautions d'usage

- **Enveloppe indicative.** L'objectif de -50 % s'apprécie à l'échelle du document d'urbanisme, après territorialisation par le SRADDET et le SCoT. Les valeurs communales servent à repérer des dynamiques, pas à juger la conformité d'une commune.
- **Fichiers fonciers.** La consommation est datée par la mutation fiscale, avec un décalage possible sur le terrain. Une part de destination « inconnue » subsiste certaines années.
- **OCS GE.** Les seuils de surface du décret de 2023 ne sont pas appliqués : la mesure est un peu plus fine que la mesure réglementaire. Seuls deux millésimes existent, ce qui limite l'analyse tendancielle.
- **Zones AU.** L'état des sols date de 2022 : les opérations engagées depuis ne sont pas visibles.
- **Gisements.** Repérage automatique sans visite de terrain. La pente, les réseaux, les servitudes privées, la qualité écologique des jardins et la volonté des propriétaires ne sont pas connus. Les résultats doivent être confrontés au terrain et aux connaissances des communes.
- **Statut.** Étude indépendante réalisée à partir de données ouvertes. Elle n'engage ni la Métropole Rouen Normandie ni les producteurs de données.

9. Pistes de prolongement

- Remplacer l'OCS GE par le mode d'occupation des sols (MOS) de la Métropole, plus fin et plus ancien, pour remonter avant 2019.

- Étendre le repérage des gisements à l'ensemble des 71 communes et le valider avec les services communaux (atelier de terrain, retours sur la carte web).
- Croiser avec les fichiers fonciers à la parcelle (propriétaires publics, date de construction) pour qualifier la mutabilité.
- Intégrer les friches (Cartofriches, Cerema) au potentiel de renouvellement urbain.
- Publier les indicateurs sur un tableau de bord ArcGIS Online ou une page du géoportail métropolitain.

Annexe : liste des livrables

Voir le bordereau de livraison joint (01_Documents/00_Bordereau_de_livraison.pdf), qui détaille chaque fichier, son format et son usage.